LERNZIELBUCH

Chemie – fünfzehn bestehende Labor- und Kommunikationsziele im aktuellen Gesamtkontext

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	9 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`

Zur Gliederung

Gliederung

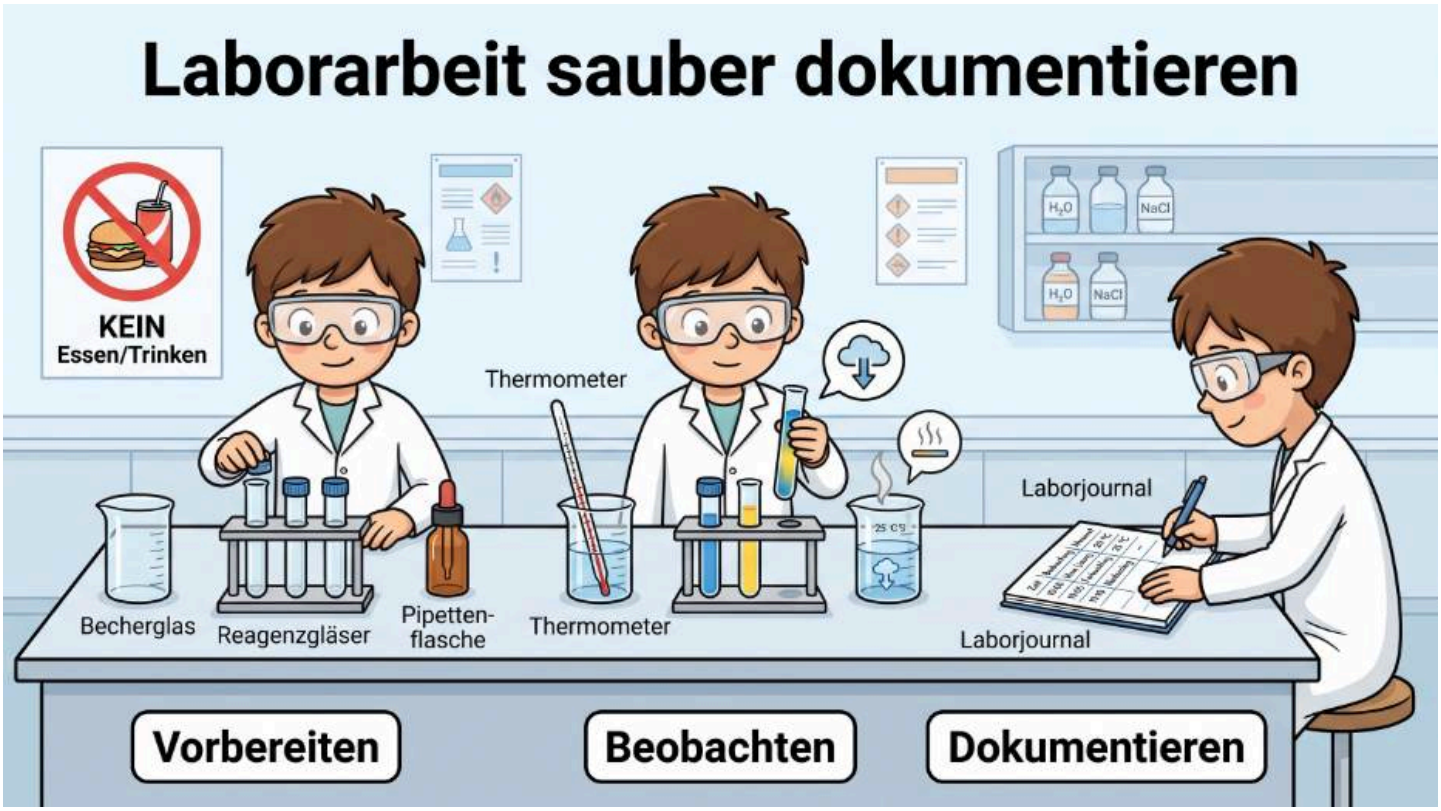
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Arbeitsweisen der Chemie anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführung organische Verbindungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ethanol gesundheitlich und gesellschaftlich einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Biologisch-chemische Praktikumsverfahren	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Grundlegende Laborarbeitsweisen anwenden

Lernziel-ID `416dfd33-8b43-5c49-903c-9847b95e4208`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Arbeitsweisen der Chemie anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende chemische Laborarbeitsweisen sachgerecht ausführen und Beobachtungen geordnet dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

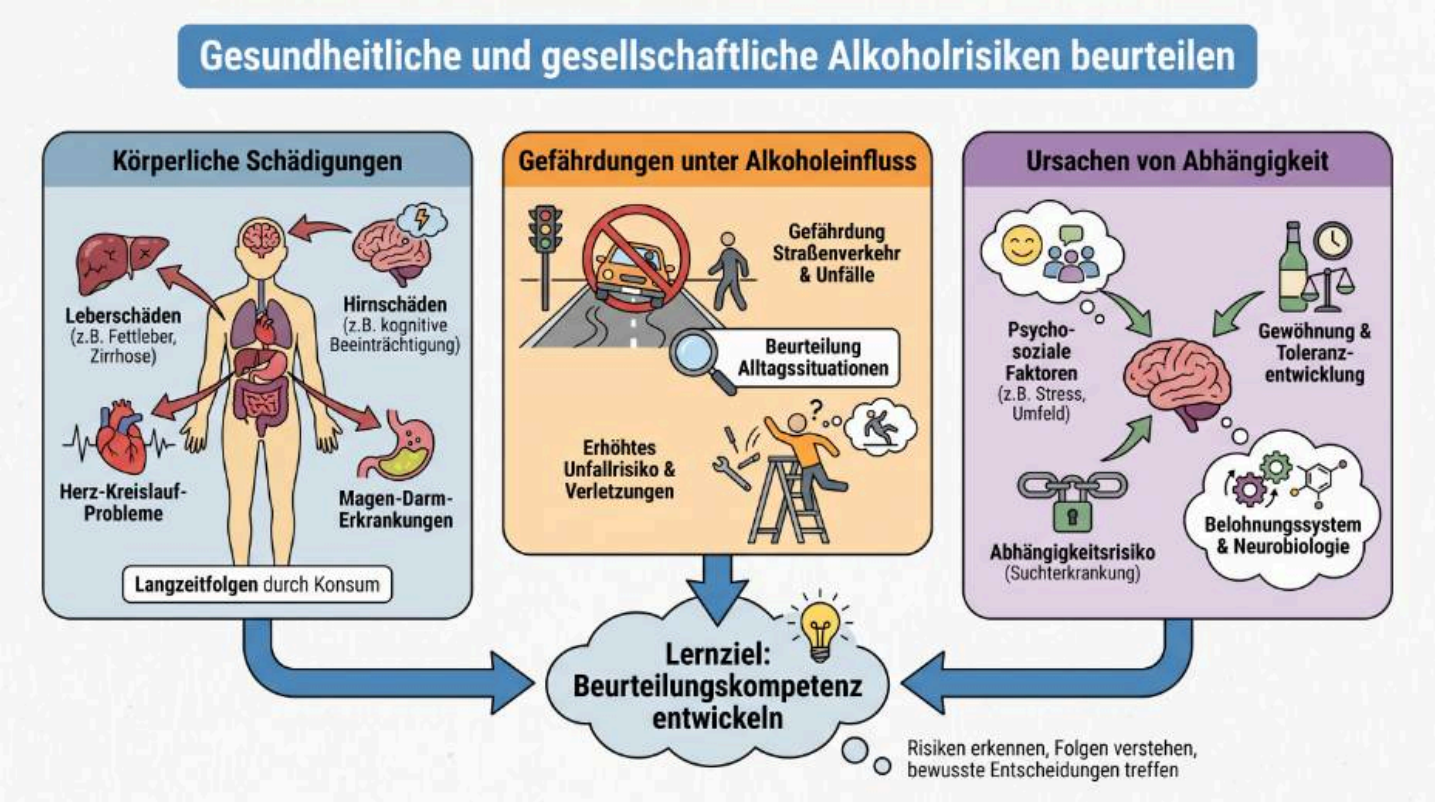
Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`

Ziel-Fingerprint
`sha256:4764fadfc8bd0a58527fdfb048fcc3bdffd7c56af8283095722feb827471a67d`

Feedback zu diesem Lernziel

Gesundheitliche und gesellschaftliche Alkoholrisiken beurteilen

Lernziel-ID cd9ec99b-b694-5673-863c-55528e31250a



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann körperliche Schädigungen durch alkoholhaltige Getränke, Gefährdungen unter Alkoholeinfluss und Ursachen von Abhängigkeit beschreiben sowie Risiken im Alltag beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten e1214210-406e-5075-b83c-086b3972ed66

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

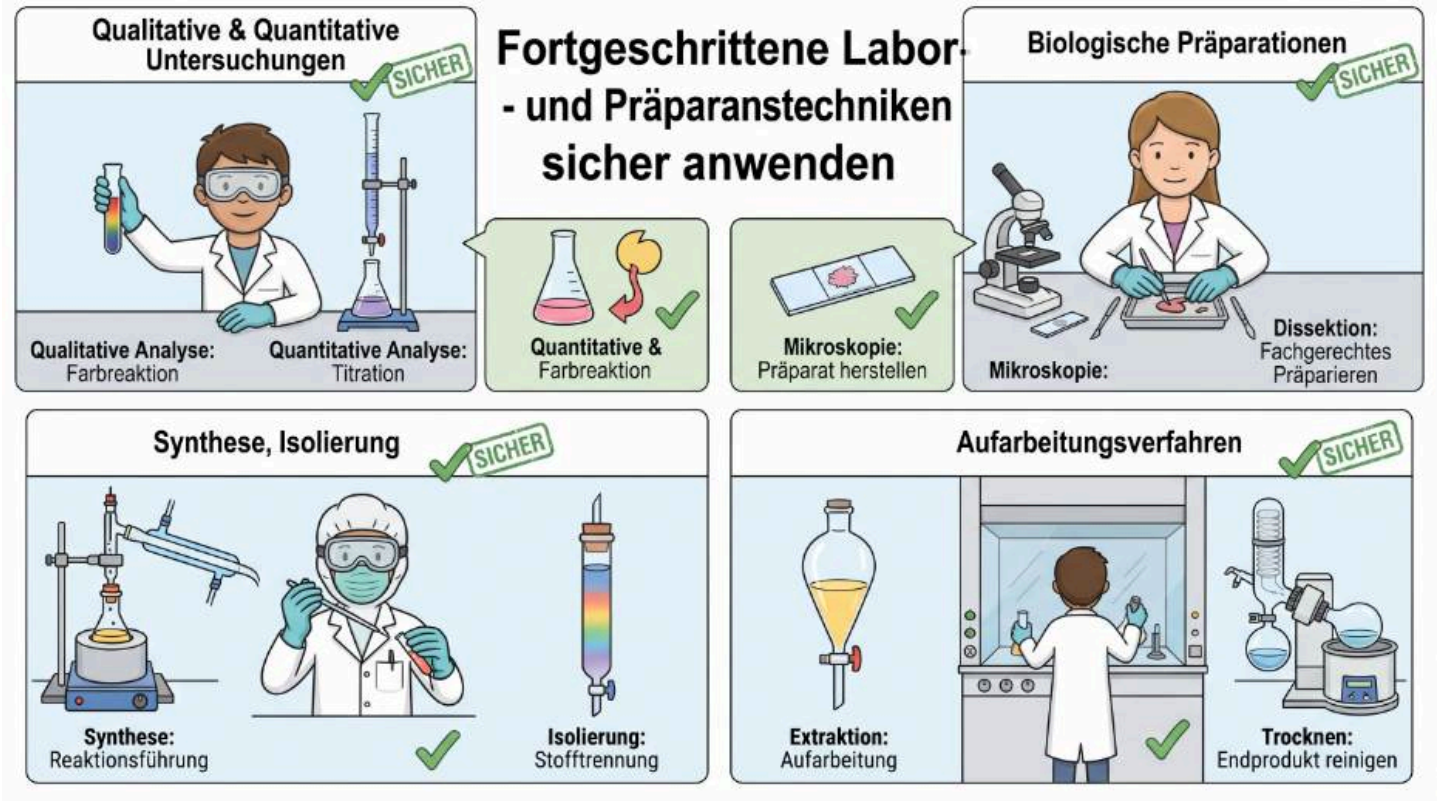
Buch-Digest
sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd

Ziel-Fingerprint
sha256:d0ab08d4cfad7414a80aa0729a2f538e3fd8a8cf25c7032f68a1b3f2be98b45c

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden

Lernziel-ID `cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative und quantitative naturwissenschaftliche Untersuchungen, biologische Praeparationen sowie Synthese-, Isolierungs- und Aufarbeitungsverfahren sicherheitsgerecht und fachgemaess durchfuehren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen** S. 6 — `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`
- **Biotechnologische und chemische Praeparationen herstellen** S. 8 — `9ace7bd2-136b-595c-a021-6e03077508a7`
- **Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren** S. 9 — `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`
- **Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten** S. 10 — `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`
- **Untersuchungen an Lebewesen sicher und hypothesengeleitet durchfuehren** S. 11 — `3351fe47-5b0c-5407-a3bf-05229cfbf0c5`
- **Stoffgemische und unbekannte Reinstoffe analytisch untersuchen** S. 7 — `cfa5c1e4-6714-5be7-9a57-a24b201b6231`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`
- Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen `c7d4d9f7-d23f-44fc-bf22-3872e0f2b9a0`
- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`
Ziel-Fingerprint `sha256:0ed9b6f4b5fbb68b8b1d712629a5c3cd0a45d9f8feb1f97a4e6fe077bc4367cb`

Feedback zu diesem Lernziel

Untersuchungsergebnisse adressaten- und sachgerecht darstellen

Lernziel-ID `fb41c82c-12c3-5f9a-9e8d-40f10c9fade9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Untersuchungsergebnisse in eine sach-, adressaten- und situationsgerechte Darstellungsform ueberfuehren und die Eignung dieser Darstellung reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen `c7d4d9f7-d23f-44fc-bf22-3872e0f2b9a0`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Chemische Informationen in geeignete Darstellungen überführen `31781d00-8f20-5041-bd7f-e261b27af162`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

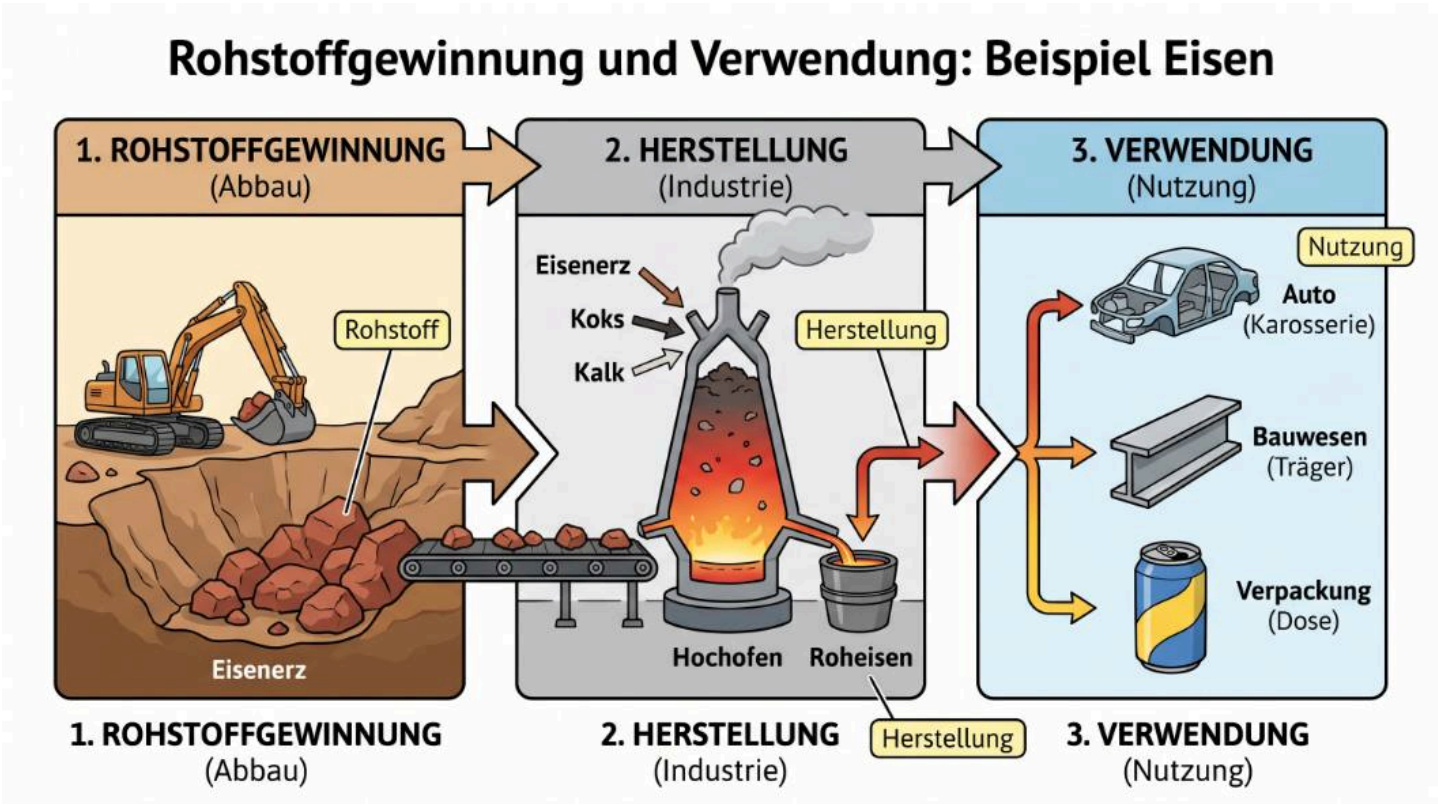
Buch-Digest `sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`

Ziel-Fingerprint `sha256:cf1cd0282e3f262f743a803146dc6acf035f55c8294c908e4c63aef40085526a`

Feedback zu diesem Lernziel

Rohstoffgewinnung und Verwendung ausgewählter Stoffe darstellen

Lernziel-ID `62bdb5b1-4f67-59d4-bf5c-da80ee03eeb2`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ausgewählte Stoffe den Weg von der industriellen Gewinnung aus Rohstoffen bis zur Verwendung fachlich darstellen und Rohstoff-, Herstellungs- und Nutzungskontexte verbinden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

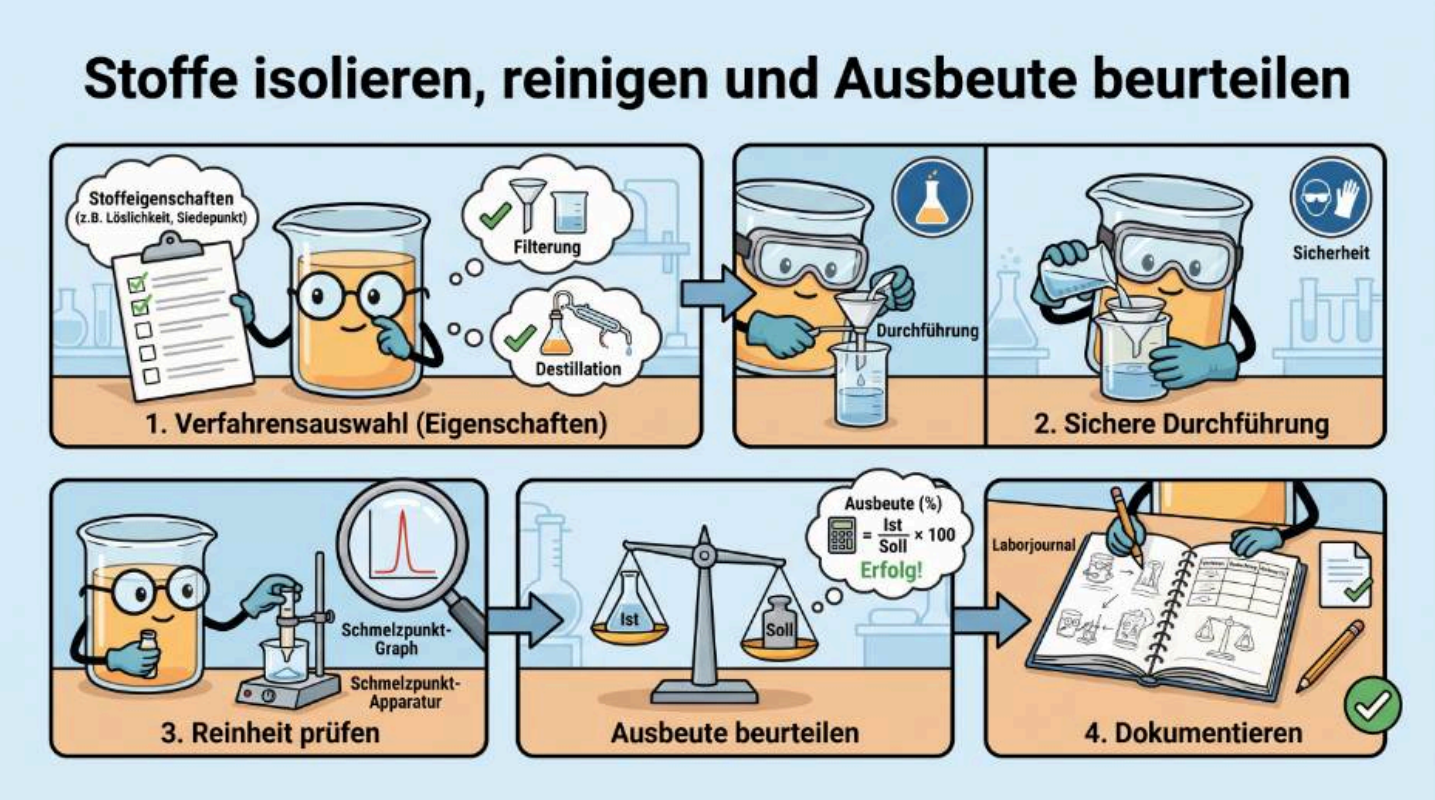
Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`

Ziel-Fingerprint
`sha256:8d9348f8717a1a12bacfe9a9e7f8708769f8f7cba00d7dd56765e9616c77cdbb`

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen

Lernziel-ID `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage physikalischer und chemischer Stoffeigenschaften geeignete Isolierungs- und Reinigungsverfahren auswaehlen, sicher durchfuehren, Reinheit und Ausbeute pruefen sowie die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden S. 3
`cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

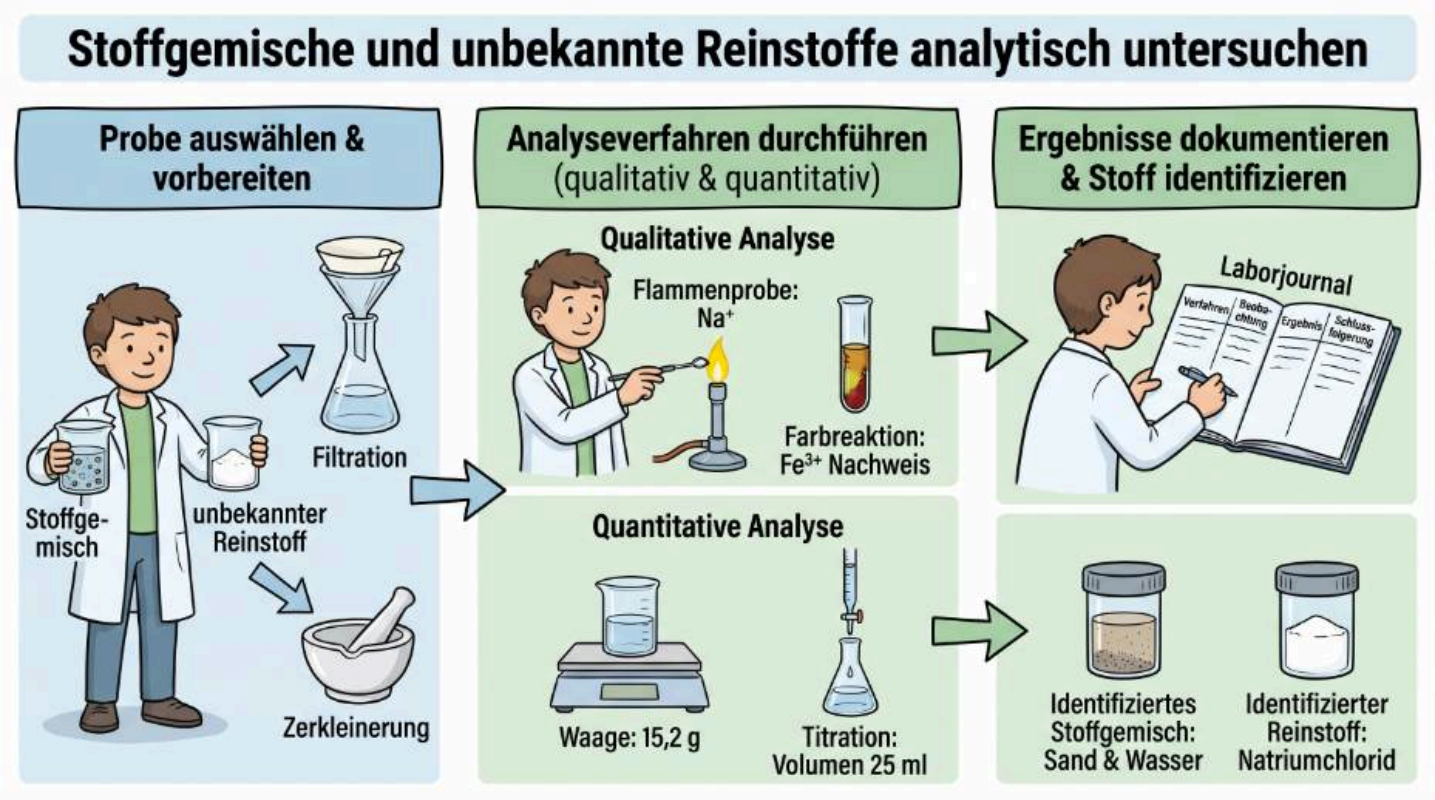
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`
Ziel-Fingerprint
`sha256:491990b5ed7e48ce4cdc7bb0eda47b92fcd6240e14a3968dbb0f75d14d8fad80`

Stoffgemische und unbekannte Reinstoffe analytisch untersuchen

Lernziel-ID `cfa5c1e4-6714-5be7-9a57-a24b201b6231`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Analyseverfahren auswaehlen, sicher durchfuehren und dokumentieren, um die Zusammensetzung von Stoffgemischen qualitativ und quantitativ zu ermitteln oder unbekannte Reinstoffe zu identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden `cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

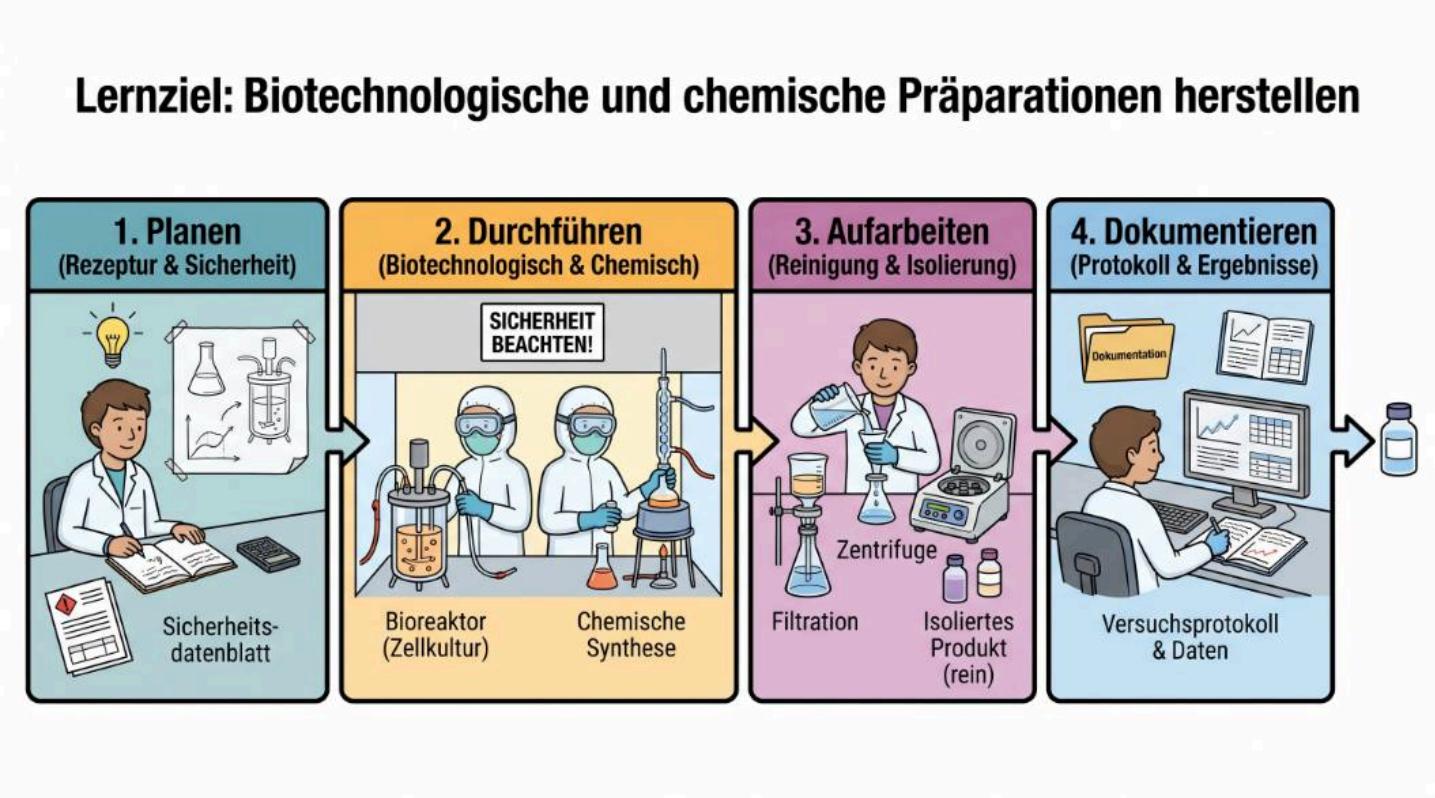
Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e4493cf9d64b32d93aa5cb79a9b4b4c9f19f1b96e8abe7f3a4d2251ebf27c9a1`

Feedback zu diesem Lernziel

Biotechnologische und chemische Praeparationen herstellen

Lernziel-ID `9ace7bd2-136b-595c-a021-6e03077508a7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biotechnologische und chemische Verfahren zur Herstellung von Stoffen planen, sicherheitsgerecht durchfuehren, aufarbeiten und fachlich dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

- **Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden** `cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad` — S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren** `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f` — S. 12
- **Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen** `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc` — S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

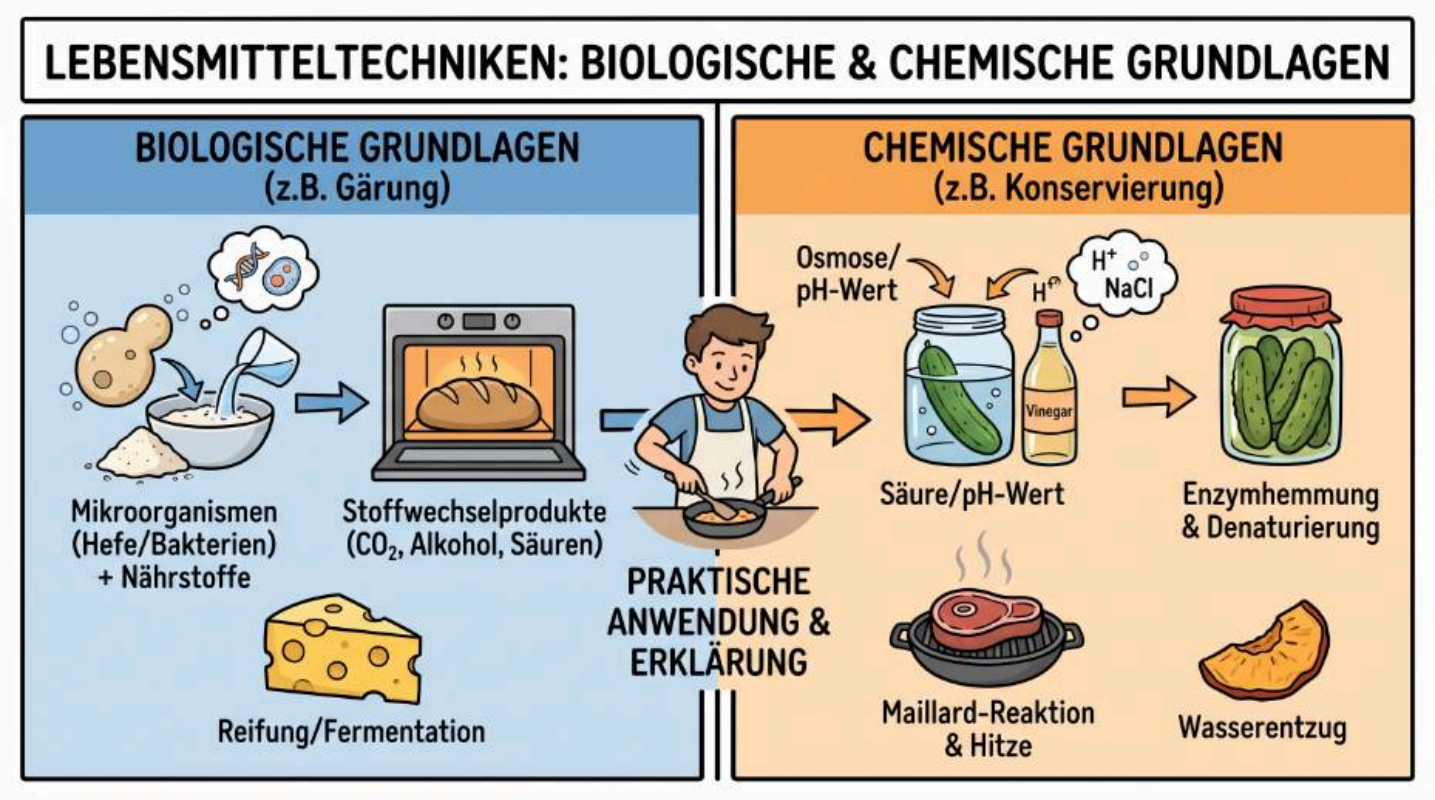
Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`

Ziel-Fingerprint
`sha256:264f7e731197a5768969113e0df3b3808747efae0380e7922d2135c46bf31135`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren

Lernziel-ID `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann alltagsrelevante Techniken zur Zubereitung und Veredelung von Lebensmitteln praktisch einsetzen und ihre biologischen sowie chemischen Grundlagen erklaeren.

Direkte Vorbedingungen

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden S. 3
`cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`
Ziel-Fingerprint
`sha256:dd8256feee856f849a37e0811d6beab3f16583bd6773bfe81ab944ef98940e04`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten

Lernziel-ID `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verfahren zur Herstellung mikroskopischer Praeparate auswaehlen, Mikroorganismen, Gewebe, Zellen, Stoffe oder Materialien sicher mikroskopieren, charakteristische Eigenschaften identifizieren, beschriftete Zeichnungen erstellen und die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden S. 3
`cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

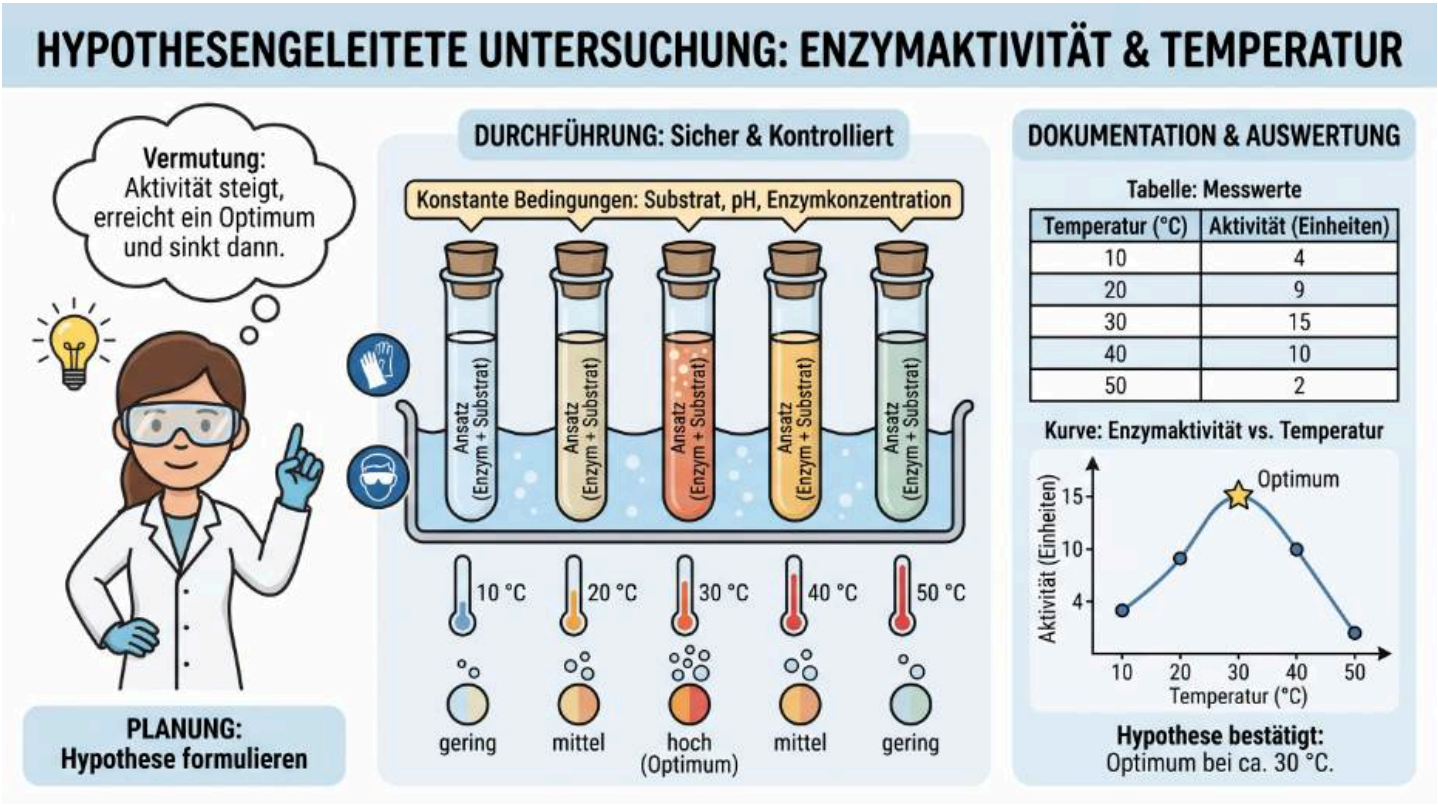
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`
Ziel-Fingerprint `sha256:896729f0ec2faee56fdc85995d8d4818393ce125f8d3b8e2e97fbc88cbbbde50`
Feedback zu diesem Lernziel

Untersuchungen an Lebewesen sicher und hypothesengeleitet durchfuehren

Lernziel-ID `3351fe47-5b0c-5407-a3bf-05229cfbf0c5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hypothesengeleitet Untersuchungen zu grundlegenden Anforderungen, Enzymreaktionen, Reizbarkeit oder weiteren Merkmalen von Lebewesen planen, sicherheits-, art- und naturschutzgerecht durchfuehren und fachgerecht dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden S. 3
`cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad`

Wird direkt vorausgesetzt von

Oekologische Frei- und Laboruntersuchungen auswerten S. 14
`ebe2f6db-95a3-5157-a27d-2624f6c82e4e`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`
Ziel-Fingerprint `sha256:e6fab145cbc05ee5bcb99052f9af2c416df96509d0410e0e232f4890f8fadfb3`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren

Lernziel-ID 7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewaehlte Arznei- oder Koerperpflegemittel herstellen und die chemischen Grundlagen der Herstellung fachlich erklaeren.

Direkte Vorbedingungen

Biotechnologische und chemische Praeparationen herstellen S. 8
9ace7bd2-136b-595c-a021-6e03077508a7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

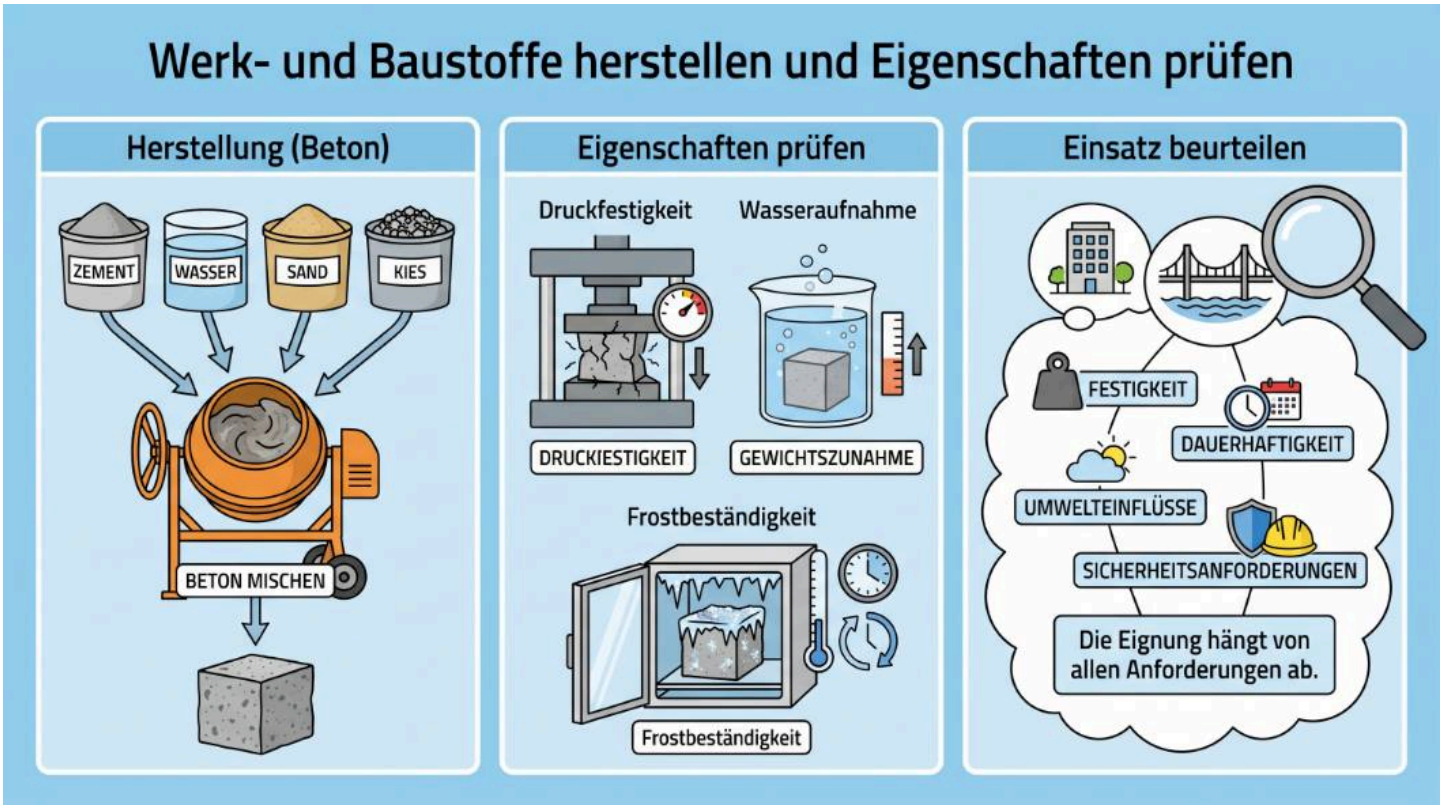
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd
Ziel-Fingerprint sha256:a003b4bec6c8cc4f26b5e834ea8f6456110e8233d4e8da71d9a71638c1a86050
Feedback zu diesem Lernziel

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen

Lernziel-ID `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Werk- und Baustoffe herstellen, deren Eigenschaften unter vergleichbaren Bedingungen untersuchen und daraus Einsatzmoeglichkeiten begruendet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Biotechnologische und chemische Praeparationen herstellen S. 8
`9ace7bd2-136b-595c-a021-6e03077508a7`

Wird direkt vorausgesetzt von

Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren S. 15
`ffebca5e-76b5-55d7-80d6-df1e7d2c75ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`

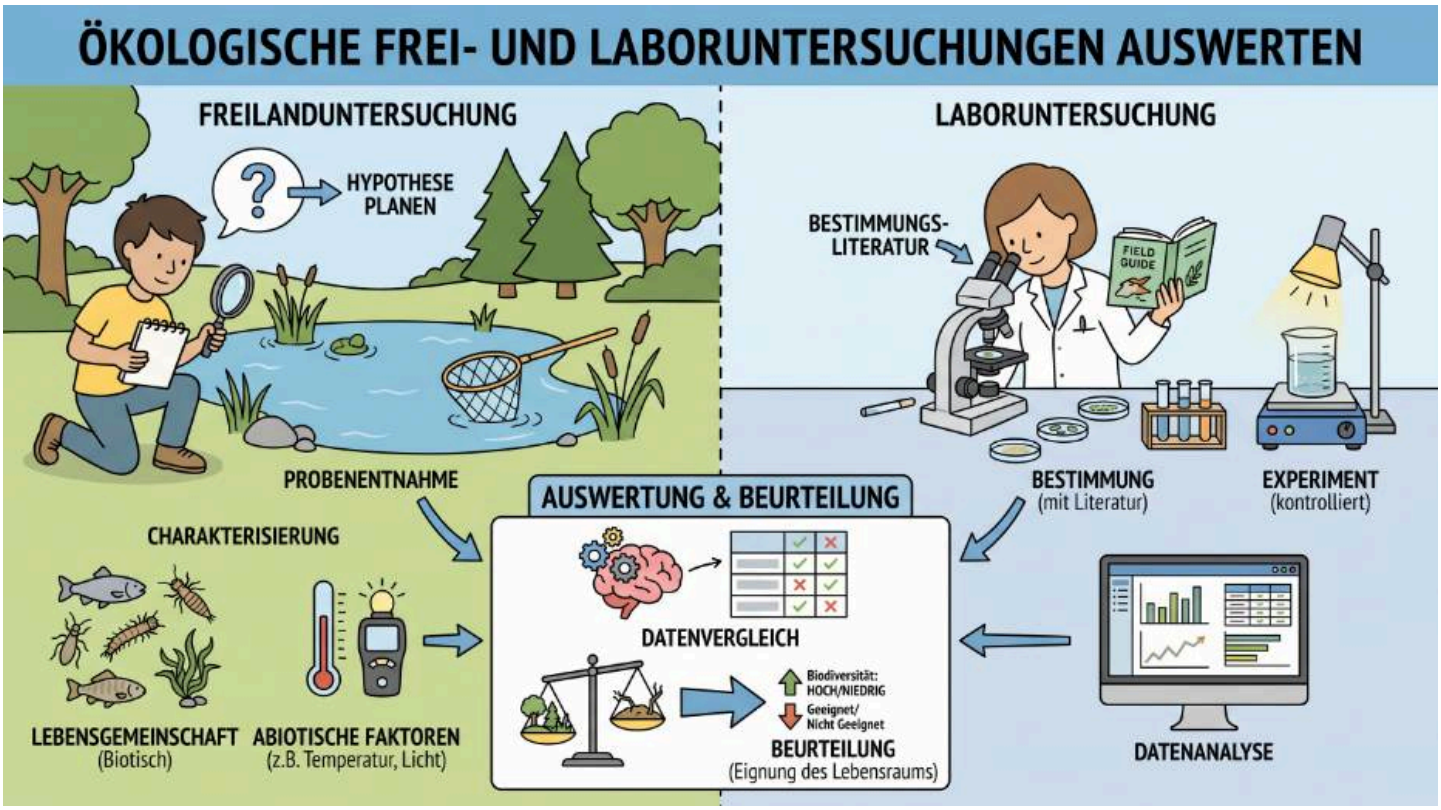
Ziel-Fingerprint
`sha256:83afe9914e047147f3fb9d543e5f46a893ba09f558486cb7579abac1d4b15014`

Feedback zu diesem Lernziel

Oekologische Frei- und Laboruntersuchungen auswerten

Lernziel-ID ebe2f6db-95a3-5157-a27d-2624f6c82e4e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebewesen mithilfe geeigneter Bestimmungsliteratur bestimmen, oekologische Freiland- und Laboruntersuchungen hypothesengeleitet planen und durchfuehren, Lebensgemeinschaften sowie abiotische Standortfaktoren charakterisieren und die Eignung von Lebensraeumen fuer Lebewesen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Untersuchungen an Lebewesen sicher und hypothesengeleitet durchfuehren S. 11
3351fe47-5b0c-5407-a3bf-05229cfbf0c5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

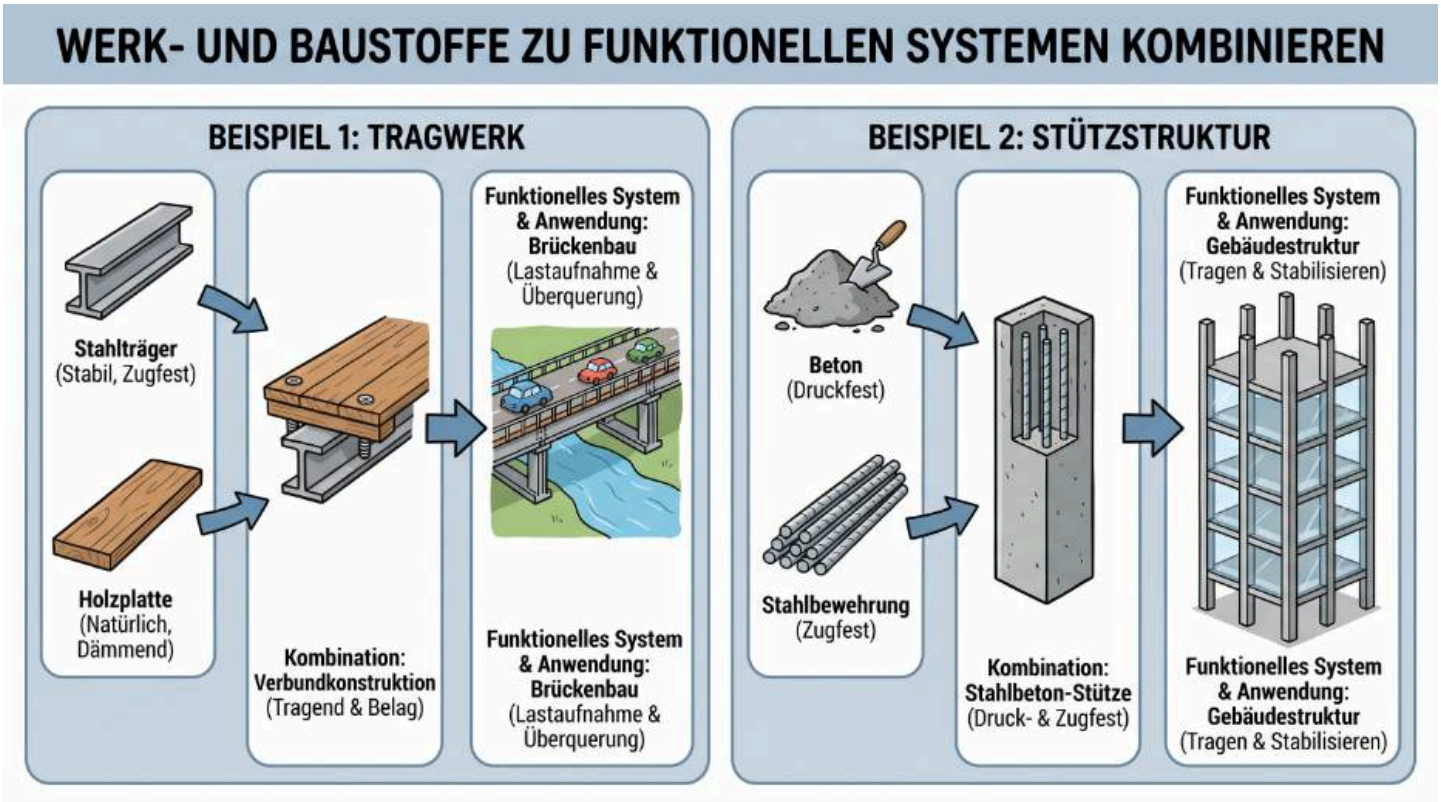
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd
Ziel-Fingerprint sha256:2de709f9ca5eed8f351cccf10b0e2455625433dbf9dd661d5e7cdfbf8ac6be78
Feedback zu diesem Lernziel

Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren

Lernziel-ID `ffebca5e-76b5-55d7-80d6-df1e7d2c75ea`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Biologisch-chemische Praktikumsverfahren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewaehlte Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren und moegliche Anwendungen in Alltag und Technik fachlich begruenden.

Direkte Vorbedingungen

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen S. 13
`dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:8fb82594591f4dfe230b9fc8d3d16d356402e95472d2ae7fc4e2933cd19df3cd`
Ziel-Fingerprint
`sha256:713612da459ab13f4bc10b3e945241dbc0468364eaf37005f84660d3542747e4`
Feedback zu diesem Lernziel